备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

微突破　数列的函数特征

1. 数列是一种特殊的函数，因此在解决数列问题时，要善于利用函数的知识、函数的观点、函数的思想方法来解题，即有些数列具有周期性、单调性或存在最值等性质.

2. 注意数列的特殊性（离散性），由于它的定义域是 $\mathbf{N}^*$或它的有限子集{1，2，…，n}，因而它的图象是一系列孤立的点，因此，在解决问题时，要充分利用这一特殊性.

一 数列的周期性

若 $a_{n+k}=a_n$（k 为非零常数），则数列{a_n}为周期数列，k 为{a_n}的一个周期.

例 1 已知数列{a_n}满足 $a_na_{n+4}=-\frac{1}{4}$，$a_4=\frac{1}{2}$，则 $a_{200}=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 0　　D. $-\frac{1}{4}$

解析：B　由 $a_na_{n+4}=-\frac{1}{4}$，得 $a_n\neq0$ 且 $a_{n+4}a_{n+8}=-\frac{1}{4}$，所以 $a_{n+8}a_{n+4}=a_na_{n+4}$，故 $a_{n+8}=a_n$，所以{a_n}是以 8 为一个周期的周期数列，又 $a_4=\frac{1}{2}$，$a_4a_8=-\frac{1}{4}$，所以 $a_8=-\frac{1}{2}$，所以 $a_{200}=a_{25\times8}=a_8=-\frac{1}{2}$. 故选 B.

规律方法

解决数列周期性问题的方法

（1）观察法：计算前几项，观察周期规律；

（2）利用递推关系推导周期：通过递推公式变形，找到 $a_{n+T}=a_n$；

（3）利用已知周期性函数：如三角函数的周期性，推导数列周期.

二 数列的单调性

若 $a_{n+1}>a_n$，则{a_n}是递增数列；若 $a_{n+1}<a_n$，则{a_n}是递减数列；若 $a_{n+1}=a_n$，则{a_n}是常数列.

例 2 已知数列{a_n}的通项公式为 $a_n=\frac{3n+k}{2^n}$，若数列{a_n}为递减数列，则实数 k 的取值范围为（　　）

A.（3，＋∞）　　B.（2，＋∞）

C.（1，＋∞）　　D.（0，＋∞）

解析：D　因为 $a_{n+1}-a_n=\frac{3n+3+k}{2^{n+1}}-\frac{3n+k}{2^n}=\frac{3-3n-k}{2^{n+1}}$，由数列{$a_n$}为递减数列知，对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$a_{n+1}-a_n=\frac{3-3n-k}{2^{n+1}}<0$，所以 $k>3-3n$ 对任意 $n\in\mathbf{N}^*$恒成立，所以 $k\in$（0，＋∞）. 故选 D.

规律方法

解决数列单调性问题的方法

（1）作差比较法：根据$a_{n+1}-a_n$与 0 的大小关系判断数列{a_n}是递增数列，递减数列还是常数列；

（2）作商比较法：根据$\frac{a_{n+1}}{a_n}$（$a_n>0$ 或 $a_n<0$）与 1 的大小关系进行判断；

（3）函数法：结合相应的函数图象直观判断.

三 数列的最大（小）项问题

例 3 〔一题多解〕已知数列{a_n}满足 $a_1=32$，$a_{n+1}-a_n=2n$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 则$\frac{a_n}{n}$的最小值为__$\frac{31}{3}$__.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学QQ群1013654970

解析：法一 由题设知 $a_n=a_1+\sum\limits_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)=32+\sum\limits_{k=1}^{n-1}(2k)=n(n-1)+32$. 故$\frac{a_n}{n}=n-1+\frac{32}{n}$. 当 $n=5$ 时，$\frac{a_n}{n}=\frac{52}{5}$；当 $n=6$ 时，$\frac{a_n}{n}=\frac{31}{3}$. 综上，当 $n=6$ 时，$\frac{a_n}{n}$取得最小值$\frac{31}{3}$.

法二 $a_n=a_1+\sum\limits_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)=32+\sum\limits_{k=1}^{n-1}(2k)=n(n-1)+32$，所以$\frac{a_n}{n}=n+\frac{32}{n}-1$，令 $b_n=\frac{a_n}{n}=n+\frac{32}{n}-1$，由

$$\begin{cases}b_n\le b_{n+1},\\ b_n\le b_{n-1}\end{cases}$$

可得$\begin{cases}n+\frac{32}{n}-1\le n+1+\frac{32}{n+1}-1,\\ n+\frac{32}{n}-1\le n-1+\frac{32}{n-1}-1,\end{cases}$ 解得 $n=6$，所以数列$\{\frac{a_n}{n}\}$取最小值$\frac{31}{3}$.

规律方法

求数列最大项与最小项的常用方法

（1）函数法：利用相关的函数求最值. 若能借助表达式观察出单调性，直接确定最大（小）项，否则，利用作差法；

（2）解不等式组$\begin{cases}a_n\ge a_{n-1},\\ a_n\ge a_{n+1}\end{cases}$（$n\ge2$）确定最大项，解不等式组$\begin{cases}a_n\le a_{n-1},\\ a_n\le a_{n+1}\end{cases}$（$n\ge2$）确定最小项.

强化训练

1. 已知 S_n 是数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则“$a_n>0$”是“$\{S_n\}$是递增数列”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A 若 $a_n>0$，则 $S_n>S_{n-1}$，所以$\{S_n\}$是递增数列，所以“$a_n>0$”是“$\{S_n\}$是递增数列”的充分条件；若$\{S_n\}$是递增数列，则 $S_n>S_{n-1}$，所以 $a_n>0$（$n\ge2$），但是 a_1 的符号不确定，所以“$a_n>0$”不是“$\{S_n\}$是递增数列”的必要条件，故选 A.

2. 在数列$\{a_n\}$中，若 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{4}{2-a_n}$，则 $a_{2\,027}=$（　　）

A. -2　　B. 4

C. 1　　D. $-\frac{4}{3}$

解析：B 因为数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{4}{2-a_n}$，所以 $a_2=\frac{4}{2-a_1}=\frac{4}{2-1}=4$，$a_3=\frac{4}{2-a_2}=\frac{4}{2-4}=-2$，$a_4=\frac{4}{2-a_3}=\frac{4}{2-(-2)}=1=a_1$，$a_5=\frac{4}{2-a_4}=\frac{4}{2-1}=4=a_2$，所以数列$\{a_n\}$是以 3 为周期的周期数列，所以 $a_{2\,027}=a_{3\times675+2}=a_2=4$. 故选 B.

3.〔多选〕在数列$\{a_n\}$中，$a_n=(n+1)\left(\frac{7}{8}\right)^n$，则数列$\{a_n\}$中的最大项可以是（　　）

A. 第 6 项　　B. 第 7 项

C. 第 8 项　　D. 第 9 项

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全QQ群552511468也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

解析：AB　假设 a_n 最大，则有$\begin{cases}a_n \geq a_{n+1},\\ a_n \geq a_{n-1},\end{cases}$ 即（n+1）（$\frac{7}{8}$）^{n}≥（n+2）（$\frac{7}{8}$）$^{n+1}$且（n+1）（$\frac{7}{8}$）^{n}≥n（$\frac{7}{8}$）$^{n-1}$，所以$\begin{cases}n+1 \geq \frac{7}{8}(n+2),\\ \frac{7}{8}(n+1) \geq n,\end{cases}$即 6≤$n$≤7，所以最大项为第 6 项和第 7 项. 故选 A、B.

4. 已知数列{a_n}满足 a_n=$\begin{cases}(a-1)^{n-4}, & n \leq 5,\\ (7-a)n-1, & n>5,\end{cases}$ 若数列{a_n}为递增数列，则实数 a 的取值范围为____（2，6）____.

解析：因为数列{a_n}为递增数列，所以必有$\begin{cases}a-1>1,\\ 7-a>0,\\ (a-1)^{5-4}<(7-a)\times 6-1,\end{cases}$ 解得 a∈（2，6）.

5.（2026·山西太原模拟节选）已知数列{a_n}的前 n 项和为 S_n（n∈**N***），且满足 S_1=2，3S_n=（n+2）a_n，试求不等式 S_n<2 027 成立的 n 的最大值.

解：由 3S_n=（n+2）a_n，当 n≥2 时，得 3S_{n-1}=（n+1）a_{n-1}，

两式相减并整理得$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n+1}{n-1}$（$n$≥2），

则$\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\ldots\cdot\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{3}{1}\times\frac{4}{2}\times\frac{5}{3}\times\ldots\times\frac{n}{n-2}\times\frac{n+1}{n-1}$，$n$≥2，

即$\frac{a_n}{a_1}=\frac{n(n+1)}{1\times 2}$，$n$≥2，

又因为 a_1=S_1=2，所以 a_n=n（n+1），n≥2，

当 n=1 时也满足上式，

所以 a_n=n（n+1），n∈**N***，

则 S_n=$\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$，n∈**N***，

显然 S_n 随 n 的增大而增大，

又 S_{17}=1 938<2 027，S_{18}=2 280>2 027，n 的最大值为 17

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期